

Las APIs y su aprovechamiento en soluciones IoT e IIoT

Daniel Gustavo Rojas Hernández - 2185526

Objetivo

Lograr que el estudiante no solo comprenda este concepto (API) sino que lo haga en el contexto de IoT, comprobando el valor que tienen en las soluciones IoT o IIoT.

Conocimientos previos

Una API

Una API, o Interfaz de Programación de Aplicaciones (por sus siglas en inglés, Application Programming Interface). Es la clave de la programación distribuida en la nube. Imaginemos que se trata de una caja o sistema que tiene entradas, realiza tareas usando los datos de esas entradas y entrega resultados a través de unas salidas, pero lo relevante es que esa caja tiene usualmente una URL, igual que la tiene una página Web. Pero esa URL va acompañada de comandos que obedecen a reglas muy propias para recibir y entregar la información. Usualmente una API es un producto muy maduro, muy bien documentado, con muy buen soporte técnico y de recursos para garantizar que muchos usuarios puedan ser atendidos con alta calidad. Por eso es común escuchar que una API es “un conjunto de reglas y protocolos que permite que diferentes programas se comuniquen entre sí a través de la web”. También es importante aclarar que una URL no caracteriza una API, más bien las API pueden usar URL y comandos para ofrecer servicios. No siempre una API usa URL pero si siempre una API pertenece a un servidor, por ejemplo Google brinda API que se usan por comandos de javascript o Python en APIs como Google Maps API, Google Drive API, Google Calendar API, Google Cloud Speech-to-Text API. Algunas cualidades claves son:

- Abstracción de funcionalidad: Una API oculta los detalles internos de cómo funciona un sistema o servicio y proporciona una forma clara y definida para que otros programas accedan a su funcionalidad. Entonces no importa en qué lenguaje está escrita una API.
- Comunicación estándar: Las APIs establecen reglas y formatos estandarizados para la comunicación, lo que facilita que las aplicaciones se entiendan entre sí.
- Reutilización de código: Las APIs permiten a los desarrolladores utilizar funciones y servicios existentes en lugar de reinventar la rueda. Esto promueve la reutilización de código y acelera el desarrollo de software.

- Seguridad y control: Las APIs pueden controlar qué datos o funciones están disponibles para otros programas y establecer niveles de seguridad para proteger los recursos y la información.
- Independencia de plataforma: Las APIs pueden permitir la interoperabilidad entre sistemas en diferentes plataformas, lo que facilita la integración de aplicaciones en diversas tecnologías.
- Las API usan protocolo http
- Documentación: Las APIs suelen estar acompañadas de documentación que describe cómo usarlas, qué parámetros se requieren y qué respuestas se pueden esperar.

Una API también puede ser vista como una interfaz de programación en el sentido de que ofrece herramientas para crear más funcionalidades.

Ejemplos comunes: Las APIs se encuentran en todas partes, desde las redes sociales (como la API de Twitter o la API de Facebook, la de GPT) hasta los sistemas operativos (como la API de Windows o la API de Android) y los servicios en la nube (como la API de Google Maps o la API de AWS). En el caso de Google surgen algunas confusiones de términos, por ejemplo “SpreadsheetApp” es una clase que google ofrece en JavaScript. Pero Google también ofrece la API de Google Sheets que es una API RESTful que permite a las aplicaciones externas interactuar con hojas de cálculo de Google, cómo leer y escribir datos en ellas.

Las partes de una URL para html y API

Primer caso (la URL de una página web)

<https://sites.google.com/e3t.uis.edu.co/homeroortega/>

Segundo caso (la URL de API):

https://v6.exchangerate-api.com/v6/API_KEY

Donde API_KEY es un código que cada usuario tiene para acceder a unos recursos puntuales de una API.

Tercer caso (la URL de una API con órdenes - un endpoint):

https://v6.exchangerate-api.com/v6/API_KEY/algo

Donde “algo” se refiere a comandos que la API tiene predefinidos para prestar diferentes servicios.

Reto general para esta práctica

En la práctica anterior se había implementado una solución de neveras que reportan la falta de productos a un broker EMQX gracias a los sensores que se tienen instalados. Las tiendas interesadas se suscriben a la información que esas neveras emiten, cada nevera se diferencia

porque tiene un tópico diferente. En la práctica pasada, la tienda solo estaba interesada en surtir huevos.

Continuaremos con esa idea, pero vamos a agregar más y más elementos. Por ahora, vamos a aprovechar una API que ofrece el valor del cambio del dólar en el instante dado. La idea consiste en que el suscriptor conoce el precio del producto (los huevos) en dólares. Será necesario traducir ese precio a la moneda del país donde se encuentra la nevera, en este caso a pesos colombianos. El problema es que la traducción a la moneda debe considerar el valor real y actual de la moneda en los mercados internacionales. Por eso es necesario acudir a una API que nos garantice la información correcta del precio del dólar.

Tarea 1. Realizar pruebas con Python a una API que ofrece el precio del dólar respecto al peso colombiano

Esta tarea busca conocer cómo funcionan las API, que las podemos invocar por comando para obtener servicios. Para ser coherentes con el reto de este taller, justamente le haremos pruebas a una API que brinda el precio del dólar en el momento. Por ahora lo haremos desde nuestro código de python.

Paso 1: Visita el sitio de [API ExchangeRate](https://www.exchangerate-api.com/) lee y observa todo para comprender de qué se trata una API, revisa los planes de pagos.

Escribe aquí tus impresiones sobre lo que una API puede llegar a ofrecer. Imagina que le estás contando a un amigo que has aprendido cómo funciona el negocio de las API y explícale lo que te impresiona de las API, las oportunidades de negocio que hay en ellas.

Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) puede ofrecer oportunidades de negocio muy poderosas, especialmente en sectores como comercio electrónico, fintech, y desarrollo de software. Lo que me impresiona es cómo servicios como [ExchangeRate-API](https://www.exchangerate-api.com/) permiten automatizar procesos críticos, como la conversión de divisas, en tiempo real y con datos precisos. Esto abre oportunidades para construir aplicaciones SaaS, dashboards personalizados, o e-commerce globales con precios localizados, facilitando la expansión internacional y optimización de operaciones para múltiples monedas de forma sencilla.

Las API hacen posible que empresas de cualquier tamaño accedan a funcionalidades avanzadas sin tener que desarrollar la infraestructura completa desde cero.

Paso 2. Obtén una “API Key” apropiada para obtener el precio del dólar en el momento.

API_KEY obtenida

06e91bbe27c6dd922a07c342

Paso 3. Obtén el End-Point para la consulta del precio del dolar frente al peso en el momento. La API ExchangeRate ofrece instrucciones para obtenerlo en: Menú >

Documentation > Fast Start > Standard endpoint

El endpoint de la API ExchangeRate tiene la forma: <https://v6.exchangerate-api.com/v6/YOUR-API-KEY/algo>.

Donde, "YOUR-API-KEY" es la API_KEY, "algo" son comandos que dependen de lo que requieras.

Tu End-Point para consultar el precio del dólar en el momento actual:

<https://v6.exchangerate-api.com/v6/06e91bbe27c6dd922a07c342/latest/USD>

Paso 4. Comprueba que tu End-Point funciona en un navegador.

Como las API usan protocolo http, es posible escribir el End-Point en un navegador como una dirección URL y obtener un resultado

Resultado obtenido en un navegador al usar el End-Point

```
{
  "result": "success",
  "documentation": "https://www.exchangerate-api.com/docs",
  "terms_of_use": "https://www.exchangerate-api.com/terms",
  "time_last_update_unix": 1725494402,
  "time_last_update_utc": "Thu, 05 Sep 2024 00:00:02 +0000",
  "time_next_update_unix": 1725580802,
  "time_next_update_utc": "Fri, 06 Sep 2024 00:00:02 +0000",
  "base_code": "USD",
  "conversion_rates": {
    "USD": 1,
    "AED": 3.6725,
    "AFN": 70.3192,
    "ALL": 90.3328,
    "AMD": 387.5581,
    "ANG": 1.7900,
    "AOA": 925.5472,
    "ARS": 954.5000,
    "AUD": 1.4888,
    "AWG": 1.7900,
    "AZN": 1.7006,
    "BAM": 1.7669,
    "BBD": 2.0000,
    "BDT": 119.5131,
    "BGN": 1.7673,
    "BHD": 0.3760,
    "BIF": 2885.1578,
    "BMD": 1.0000,
    "BND": 1.3054,
    "BOB": 6.9294,
    "BRL": 5.6421,
    "BSD": 1.0000,
    "BTN": 83.9903,
    "BWP": 13.3756,
    "BYN": 3.2301,
    "BZD": 2.0000,
    "CAD": 1.3522,
    "CDF": 2829.8047,
    "CHF": 0.8475,
```

"CLP":928.4219,
"CNY":7.1106,
"COP":4183.1763,
"CRC":518.3429,
"CUP":24.0000,
"CVE":99.6154,
"CZK":22.6500,
"DJF":177.7210,
"DKK":6.7365,
"DOP":59.6740,
"DZD":133.2910,
"EGP":48.4837,
"ERN":15.0000,
"ETB":111.4812,
"EUR":0.9034,
"FJD":2.2167,
"FKP":0.7611,
"FOK":6.7354,
"GBP":0.7612,
"GEL":2.6936,
"GGP":0.7611,
"GHS":15.7461,
"GIP":0.7611,
"GMD":70.5612,
"GNF":8663.3904,
"GTQ":7.7346,
"GYD":209.2840,
"HKD":7.7972,
"HNL":24.7810,
"HRK":6.8068,
"HTG":131.7210,
"HUF":355.2972,
"IDR":15489.5324,
"ILS":3.6938,
"IMP":0.7611,
"INR":83.9907,
"IQD":1310.2154,
"IRR":42084.9001,
"ISK":138.9255,
"JEP":0.7611,
"JMD":157.1311,
"JOD":0.7090,
"JPY":144.2154,
"KES":128.9133,
"KGS":85.0631,
"KHR":4063.6512,
"KID":1.4885,
"KMF":444.4524,
"KRW":1338.3440,
"KWD":0.3055,
"KYD":0.8333,
"KZT":483.3733,
"LAK":22020.4660,
"LBP":89500.0000,

"LKR":298.8191,
"LRD":194.8032,
"LSL":17.8872,
"LYD":4.7618,
"MAD":9.7557,
"MDL":17.4836,
"MGA":4553.3544,
"MKD":55.7050,
"MMK":2101.1854,
"MNT":3413.1155,
"MOP":8.0314,
"MRU":39.7778,
"MUR":46.1306,
"MVR":15.4548,
"MWK":1739.8529,
"MXN":19.9075,
"MYR":4.3529,
"MZN":63.9223,
"NAD":17.8872,
"NGN":1592.1573,
"NIO":36.8169,
"NOK":10.6552,
"NPR":134.3845,
"NZD":1.6154,
"OMR":0.3845,
"PAB":1.0000,
"PEN":3.7905,
"PGK":3.9544,
"PHP":56.4538,
"PKR":278.8690,
"PLN":3.8650,
"PYG":7683.6261,
"QAR":3.6400,
"RON":4.4998,
"RSD":105.8697,
"RUB":88.3430,
"RWF":1345.3820,
"SAR":3.7500,
"SBD":8.5006,
"SCR":13.6346,
"SDG":544.5062,
"SEK":10.2824,
"SGD":1.3053,
"SHP":0.7611,
"SLE":22.5120,
"SLL":22512.0322,
"SOS":571.6160,
"SRD":29.2374,
"SSP":3157.3890,
"STN":22.1337,
"SYP":12928.6408,
"SZL":17.8872,
"THB":34.0998,
"TJS":10.6458,

```
"TMT":3.4988,  
"TND":3.0499,  
"TOP":2.3286,  
"TRY":34.0651,  
"TTD":6.7565,  
"TVD":1.4885,  
"TWD":32.0790,  
"TZS":2717.0390,  
"UAH":41.2402,  
"UGX":3722.9368,  
"UYU":40.3170,  
"UZS":12670.0555,  
"VES":36.6436,  
"VND":24887.4866,  
"VUV":118.5339,  
"WST":2.7083,  
"XAF":592.6032,  
"XCD":2.7000,  
"XDR":0.7438,  
"XOF":592.6032,  
"XPF":107.8066,  
"YER":250.3440,  
"ZAR":17.8783,  
"ZMW":26.3631,  
"ZWL":13.8697  
}  
}
```

Paso 5. Escribe el código en Python para obtener en una variable lo mismo que has obtenido en un navegador.

Escribe el siguiente código en Python para lanzar una solicitud GET a la API y obtener la misma respuesta del paso anterior pero por comando

```
import requests  
url = "https://v6.exchangerate-api.com/v6/4995be34b73555d65adb3c08/latest/USD"  
response = requests.get(url)  
data= response.json()  
print(data)
```

Resultado al correr el código


```
Terminal Help
Practica3.html webService.py Practica2.py Practica5.py Practica7.py x # styles.css

Practica7.py > ...
1 import requests
2 url = "https://v6.exchangerate-api.com/v6/06e91bbe27c6dd922a07c342/latest/USD"
3 response = requests.get(url)
4 data= response.json()
5 print(data)
6

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python + - - - - - x

PS C:\Users\danie\OneDrive - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER\Universidad\IoT> & C:\Users\danie\AppData\Local\Programs\Python\Python311-32\python.exe "c:\Users\danie\OneDrive - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER\Universidad\IoT\Practica7.py"
{"result": "success", "documentation": "https://www.exchangerate-api.com/docs", "terms of use": "https://www.exchangerate-api.com/terms", "time last update unix": 1725494402, "time last update utc": "Thu, 05 Sep 2024 00:00:02 +0000", "time next update unix": 1725580802, "time next update utc": "Fri, 06 Sep 2024 00:00:02 +0000", "b": 925.5472, "ARS": 954.5, "AUD": 1.4888, "AWG": 1.79, "AZN": 1.7006, "BAM": 1.7669, "BBD": 2.0, "BDT": 119.5131, "BGN": 1.7673, "BHD": 0.376, "BIF": 2885.1578, "BMD": 1.0, "BND": 1.3054, "BOB": 6.9294, "BRL": 5.6421, "BSD": 1.0, "BTN": 83.9903, "BWP": 13.3756, "BYN": 3.2301, "BZD": 2.0, "CAD": 1.3522, "CDF": 2829.8047, "CHF": 0.8475, "CLP": 928.4219, "CNY": 7.1106, "COP": 4183.1763, "CRC": 518.3429, "CUP": 24.0, "CVE": 99.6154, "CZK": 22.65, "DJF": 177.721, "DKK": 6.7365, "DOP": 59.674, "DZD": 133.291, "EGP": 48.4837, "ERN": 15.0, "ETB": 111.4812, "EUR": 0.9034, "FJD": 2.2167, "FKP": 0.7611, "FOK": 6.7354, "GBP": 0.7612, "GEL": 2.6936, "GGP": 0.7611, "GHS": 15.7461, "GIP": 0.7611, "GMD": 70.5612, "GNF": 8663.3904, "GTQ": 7.7346, "GYD": 209.284, "HKD": 7.7972, "HNL": 24.781, "HRK": 6.8068, "HTG": 131.721, "HUF": 355.2972, "IDR": 15489.5324, "ILS": 3.6938, "IMP": 0.7611, "INR": 83.9907, "IQD": 1310.2154, "IRR": 42084.9001, "ISK": 138.9255, "JEP": 0.7611, "JMD": 157.1311, "JOD": 0.709, "JPY": 144.2154, "KES": 128.9133, "KGS": 85.0631, "KHR": 4063.6512, "KID": 1.4885, "KMF": 444.4524, "KRW": 1338.344, "KWD": 0.3055, "KYD": 0.8333, "KZT": 483.3733, "LAK": 22020.466, "LBP": 89500.0, "LKR": 298.8191, "LRD": 194.8032, "LSL": 17.8872, "LYD": 4.7618, "MAD": 9.7557, "MDL": 17.4836, "MGA": 4553.3544, "MKD": 55.705, "MMK": 2101.1854, "MNT": 3413.1155, "MOP": 8.0314, "MRU": 39.7778, "MUR": 46.1306, "MVR": 15.4548, "MWK": 1739.8529, "MXN": 19.9075, "MYR": 4.3529, "MZN": 63.9223, "NAD": 17.8872, "NGN": 1592.1573, "NIO": 36.8169, "NOK": 10.6552, "NPR": 134.3845, "NZD": 1.6154, "OMR": 0.3845, "PAB": 1.0, "PEN": 3.7905, "PGK": 3.9544, "PHP": 56.4538, "PKR": 278.869, "PLN": 3.865, "PYG": 7683.6261, "QAR": 3.64, "RON": 4.4998, "RSD": 105.8697, "RUB": 88.343, "RWF": 1345.382, "SAR": 3.75, "SBD": 8.5006, "SCR": 13.6346, "SDG": 544.5062, "SEK": 10.2824, "SGD": 1.3053, "SHP": 0.7611, "SLE": 22.512, "SLL": 22512.0322, "SOS": 571.616, "SRD": 29.2374, "SSP": 3157.389, "STN": 22.1337, "SYP": 12928.6408, "SZL": 17.8872, "THB": 34.0998, "TJS": 10.6458, "TMT": 3.4988, "TND": 3.0499, "TOP": 2.3286, "TRY": 34.0651, "TTD": 6.7565, "TVD": 1.4885, "TWD": 32.079, "TZS": 2717.039, "UAH": 41.2402, "UGX": 3722.9368, "UYU": 40.317, "UZS": 12670.0555, "VES": 36.6436, "VND": 24887.4866, "VUV": 118.5339, "WST": 2.7083, "XAF": 592.6032, "XCD": 2.7, "XDR": 0.7438, "XOF": 592.6032, "XPF": 107.8066, "YER": 250.344, "ZAR": 17.8783, "ZMW": 26.3631, "ZWL": 13.8697}}
PS C:\Users\danie\OneDrive - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER\Universidad\IoT>
```

```
{'result': 'success', 'documentation': 'https://www.exchangerate-api.com/docs',
'terms_of_use': 'https://www.exchangerate-api.com/terms', 'time_last_update_unix':
1725494402, 'time_last_update_utc': 'Thu, 05 Sep 2024 00:00:02 +0000',
'time_next_update_unix': 1725580802, 'time_next_update_utc': 'Fri, 06 Sep 2024 00:00:02
+0000', 'b925.5472', 'ARS': 954.5, 'AUD': 1.4888, 'AWG': 1.79, 'AZN': 1.7006, 'BAM':
1.7669, 'BBD': 2.0, 'BDT': 119.5131, 'BGN': 1.7673, 'BHD': 0.376, 'BIF': 2885.1578, 'BMD':
1.0, 'BND': 1.3054, 'BOB': 6.9294, 'BRL': 5.6421, 'BSD': 1.0, 'BTN': 83.9903, 'BWP':
13.3756, 'BYN': 3.2301, 'BZD': 2.0, 'CAD': 1.3522, 'CDF': 2829.8047, 'CHF': 0.8475, 'CLP':
928.4219, 'CNY': 7.1106, 'COP': 4183.1763, 'CRC': 518.3429, 'CUP': 24.0, 'CVE': 99.6154,
'CZK': 22.65, 'DJF': 177.721, 'DKK': 6.7365, 'DOP': 59.674, 'DZD': 133.291, 'EGP':
48.4837, 'ERN': 15.0, 'ETB': 111.4812, 'EUR': 0.9034, 'FJD': 2.2167, 'FKP': 0.7611, 'FOK':
6.7354, 'GBP': 0.7612, 'GEL': 2.6936, 'GGP': 0.7611, 'GHS': 15.7461, 'GIP': 0.7611,
'GMD': 70.5612, 'GNF': 8663.3904, 'GTQ': 7.7346, 'GYD': 209.284, 'HKD': 7.7972, 'HNL':
24.781, 'HRK': 6.8068, 'HTG': 131.721, 'HUF': 355.2972, 'IDR': 15489.5324, 'ILS': 3.6938,
'IMP': 0.7611, 'INR': 83.9907, 'IQD': 1310.2154, 'IRR': 42084.9001, 'ISK': 138.9255, 'JEP':
0.7611, 'JMD': 157.1311, 'JOD': 0.709, 'JPY': 144.2154, 'KES': 128.9133, 'KGS': 85.0631,
'KHR': 4063.6512, 'KID': 1.4885, 'KMF': 444.4524, 'KRW': 1338.344, 'KWD': 0.3055, 'KYD':
0.8333, 'KZT': 483.3733, 'LAK': 22020.466, 'LBP': 89500.0, 'LKR': 298.8191, 'LRD':
194.8032, 'LSL': 17.8872, 'LYD': 4.7618, 'MAD': 9.7557, 'MDL': 17.4836, 'MGA':
4553.3544, 'MKD': 55.705, 'MMK': 2101.1854, 'MNT': 3413.1155, 'MOP': 8.0314, 'MRU':
39.7778, 'MUR': 46.1306, 'MVR': 15.4548, 'MWK': 1739.8529, 'MXN': 19.9075, 'MYR':
4.3529, 'MZN': 63.9223, 'NAD': 17.8872, 'NGN': 1592.1573, 'NIO': 36.8169, 'NOK':
10.6552, 'NPR': 134.3845, 'NZD': 1.6154, 'OMR': 0.3845, 'PAB': 1.0, 'PEN': 3.7905, 'PGK':
3.9544, 'PHP': 56.4538, 'PKR': 278.869, 'PLN': 3.865, 'PYG': 7683.6261, 'QAR': 3.64,
'RON': 4.4998, 'RSD': 105.8697, 'RUB': 88.343, 'RWF': 1345.382, 'SAR': 3.75, 'SBD':
8.5006, 'SCR': 13.6346, 'SDG': 544.5062, 'SEK': 10.2824, 'SGD': 1.3053, 'SHP': 0.7611,
'SLE': 22.512, 'SLL': 22512.0322, 'SOS': 571.616, 'SRD': 29.2374, 'SSP': 3157.389, 'STN':
22.1337, 'SYP': 12928.6408, 'SZL': 17.8872, 'THB': 34.0998, 'TJS': 10.6458, 'TMT':
3.4988, 'TND': 3.0499, 'TOP': 2.3286, 'TRY': 34.0651, 'TTD': 6.7565, 'TVD': 1.4885, 'TWD':
32.079, 'TZS': 2717.039, 'UAH': 41.2402, 'UGX': 3722.9368, 'UYU': 40.317, 'UZS':
```

```
12670.0555, 'VES': 36.6436, 'VND': 24887.4866, 'VUV': 118.5339, 'WST': 2.7083, 'XAF': 592.6032, 'XCD': 2.7, 'XDR': 0.7438, 'XOF': 592.6032, 'XPF': 107.8066, 'YER': 250.344, 'ZAR': 17.8783, 'ZMW': 26.3631, 'ZWL': 13.8697}}
```

Paso 6. Complementa el código anterior para obtener el valor del dólar en pesos colombianos

Código para obtener el valor del dólar en pesos colombianos en el momento

```
import requests

# URL de la API para obtener la tasa de cambio del USD
url = "https://v6.exchangerate-api.com/v6/06e91bbe27c6dd922a07c342/latest/USD"

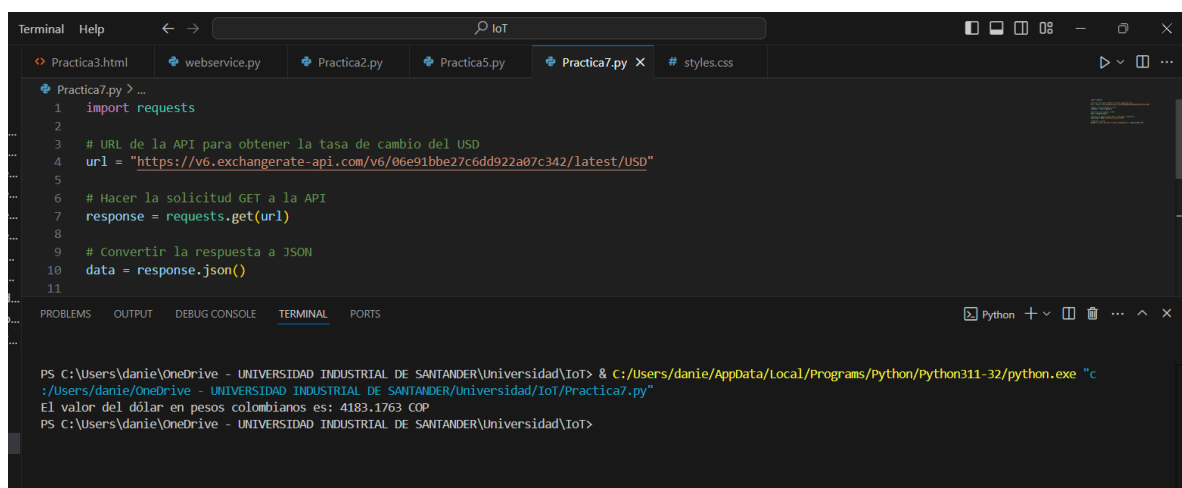
# Hacer la solicitud GET a la API
response = requests.get(url)

# Convertir la respuesta a JSON
data = response.json()

# Obtener la tasa de cambio USD -> COP (pesos colombianos)
usd_to_cop = data['conversion_rates']['COP']

# Imprimir el valor
print(f"El valor del dólar en pesos colombianos es: {usd_to_cop} COP")
```

Resultado al correr el código



The screenshot shows a Visual Studio Code window with a file explorer at the top displaying several files: Practica3.html, webservice.py, Practica2.py, Practica5.py, Practica7.py (selected), and styles.css. The main editor area shows the Python code from the previous block. Below the editor is a terminal window with the following output:

```
PS C:\Users\danie\OneDrive - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER\Universidad\IoT> & C:/Users/danie/AppData/Local/Programs/Python/Python311-32/python.exe "c:/Users/danie/OneDrive - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER/Universidad/IoT/Practica7.py"
El valor del dólar en pesos colombianos es: 4183.1763 COP
PS C:\Users\danie\OneDrive - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER\Universidad\IoT>
```

Tarea 2. Complementa el código del taller (taller 5) anterior para que la información que se registra en Google Sheet incluya el precio del dólar como si fuese un sensor adicional.

Vamos a suponer que el precio en dólares es conocido. El precio en otras monedas del mundo se obtiene mediante la API anterior.

Escribe aquí el nuevo código del suscriptor

```
import requests
import json
import time
from datetime import datetime
import uuid

# URL de la API de ExchangeRate para obtener el valor del dólar en COP
api_url = "https://v6.exchangerate-api.com/v6/06e91bbe27c6dd922a07c342/latest/USD"

# URL del web service
webservice_url =
"https://script.google.com/macros/s/AKfycbz7NCKBvRCvhQkuAjcaQUoxhpRQOD_4zOxpl
rXNP1s2fuiB-CmPATKADO6ijK__Evm/exec"

# URL de la Google Sheet
sheet_url = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDH4QSKILZj-
AcxiOz39hPtI8N9ac8EnHW9OVQCT62E/edit?gid=0#gid=0"

# Función para obtener el valor del dólar en COP
def obtener_valor_usd_cop():
    response = requests.get(api_url)
    data = response.json()
    return data['conversion_rates']['COP']

# Función principal que consume el web service
def registrar_datos():
    while True:
        # Generar la fecha actual
        fecha = datetime.now().isoformat()

        # Obtener el valor del dólar en pesos colombianos
        valor_dolar_cop = obtener_valor_usd_cop()

        # Generar un ID único
        ID = str(uuid.uuid4())
```

```
datos = {
    "ordentipo": "crear",
    "url": sheet_url,
    "numeroHoja": 0,
    "filaencabezados": 1,
    "columnald": 2,
    "datos": json.dumps([
        fecha,
        ID,
        "ConvertidorUSD/COP",
        "Bucaramanga",
        "Divisas",
        "COP",
        valor_dolar_cop
    ])
}
```

```
# Imprimir la respuesta del servidor
print(response.text)
```

```
# Ejecutar la función principal
registrar_datos()
```

docs.google.com/spreadsheets/d/1dH4QSKilZ-AccOz39hPi8N9ac8EntfW9OVQCT62E/edit?gid=0

Practica5

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

100%

Predet...

10

B I

123

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

A	B	C	D	E	F	G	H	I
71871	718711350	Sensor001	Laboratorio de Química	Temperatura	Celsius	24.4		
85337	853371751	Sensor001	Laboratorio de Química	Temperatura	Celsius	22		
99320	993205403	Sensor001	Laboratorio de Química	Temperatura	Celsius	17.2		
112899	1128998762	Sensor001	Laboratorio de Química	Temperatura	Celsius	24.2		
126659	1266598420	Sensor001	Laboratorio de Química	Temperatura	Celsius	20.6		
150508	1505082656	Sensor001	Laboratorio de Química	Temperatura	Celsius	18.5		
163745	1637451805	Sensor001	Laboratorio de Química	Temperatura	Celsius	19.6		
177378	1773789233	Sensor001	Laboratorio de Química	Temperatura	Celsius	16		
191294	1912949624	Sensor001	Laboratorio de Química	Temperatura	Celsius	20.1		
8386	83861088	Sensor_HCSR04	Laboratorio de Física	Distancia	cm	357		
45776	457769493	Sensor_HCSR04	Laboratorio de Física	Distancia	cm	357		
59161	591615166	Sensor_HCSR04	Laboratorio de Física	Distancia	cm	357		
2024-09-05 9:31:58	33f1506e-e8d8-4a1b-b78b-e3d636ee1ca9	ConvertidorUSD/COP	Bucaramanga	Divisas	COP	4183 1763		
2024-09-05 9:32:07	b083481-174f-4e85-a0e1-4543ce6b64de	ConvertidorUSD/COP	Bucaramanga	Divisas	COP	4183 1763		
2024-09-05 9:32:15	81bd2aed-3b30-41e6-bdfe-1696aff3276b	ConvertidorUSD/COP	Bucaramanga	Divisas	COP	4183 1763		
2024-09-05 9:32:24	ffc5e1f6-69e1-4879-abcf-0f9eeb210ae5	ConvertidorUSD/COP	Bucaramanga	Divisas	COP	4183 1763		
2024-09-05 9:32:32	0c85b012-6746-4ca4-bf3b-a3406113a6ad	ConvertidorUSD/COP	Bucaramanga	Divisas	COP	4183 1763		
2024-09-05 9:32:40	d93851ec-764e-46ad-97db-535692053b7e	ConvertidorUSD/COP	Bucaramanga	Divisas	COP	4183 1763		

```
1 import requests
2 import json
3 import time
4 from datetime import datetime
5 import uuid
6
7 # URL de la API de ExchangeRate para obtener el valor del dólar en COP
8 api_url = "https://v6.exchangerate-api.com/v6/06e91bbe27c6dd922a07c342/latest/USD"
9
10 # URL del web service
11 webservice_url = "https://script.google.com/macros/s/AKfycbz7NCKBvRCvhQkuaJcaQUoxhprQOD_4zOxplrXNP1s2fuiUB-CmPATKAD06iJK_Evm/exec"
12
13 # URL de la Google Sheet
14 sheet_url = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDh4Q5KILZj-AcxiOz39hPTI8N9ac8EnHw9OVQCT62E/edit?gid=0#gid=0"
```

El valor del dólar en pesos colombianos es: 4183.1763 COP

PS C:\Users\danie\OneDrive - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER\Universidad\IoT> & c:/Users/danie/AppData/Local/Programs/Python/Python311-32/python.exe "c:/Users/danie/OneDrive - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER/Universidad/IoT/Practica7.py"

El valor del dólar en pesos colombianos es: 4183.1763 COP

PS C:\Users\danie\OneDrive - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER\Universidad\IoT> & c:/Users/danie/AppData/Local/Programs/Python/Python311-32/python.exe "c:/Users/danie/OneDrive - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER/Universidad/IoT/Practica2.py"

He recibido la carga bruta: {"parameters":{"edad":["25"],"nombre":["Daniel"],"apellido":["Rojas"]},"postData":{"contents":"nombre-Daniel&apellido-Rojas&edad=25","length":36,"name":"","postData":{"type":"application/x-www-form-urlencoded"},"queryString":"","contextPath":"","parameter":{"nombre":"Daniel","apellido":"Rojas","edad":"25"},"contentType":"36"}}

He deducido que la carga util es: {"nombre":"Daniel","apellido":"Rojas","edad":"25"}

PS C:\Users\danie\OneDrive - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER\Universidad\IoT> & c:/Users/danie/AppData/Local/Programs/Python/Python311-32/python.exe "c:/Users/danie/OneDrive - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER/Universidad/IoT/Practica7.py"

```
{"resultado":"exitoso"}
{"resultado":"exitoso"}
{"resultado":"exitoso"}
{"resultado":"exitoso"}
{"resultado":"exitoso"}
{"resultado":"exitoso"}
{"resultado":"exitoso"}
{"resultado":"exitoso"}
{"resultado":"exitoso"}
{"resultado":"exitoso"}
```

Conclusiones: explica si has aprendido a valorar las API, como algo que impactará tu futuro. Explica por ejemplo si ves posible crear soluciones donde el cómputo está distribuido por el mundo (por toda la internet), si es posible aprovechar los desarrollos de otras entidades para potenciar tus soluciones.

He aprendido a valorar enormemente las API porque veo cómo conectan servicios y datos distribuidos globalmente. El potencial de las API es impresionante, ya que permiten que soluciones creadas por distintas entidades se integren en mis propios proyectos, lo que acelera el desarrollo y reduce costos. El hecho de que el cómputo esté distribuido en todo el mundo, permite aprovechar recursos de forma eficiente y escalable. Puedo crear aplicaciones que utilicen datos en tiempo real, integrar múltiples servicios y, sobre todo, tener un impacto global.